



UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA

FICHA DE COMPONENTE CURRICULAR

CÓDIGO: FACOM33501	COMPONENTE CURRICULAR: INTERAÇÃO HUMANO-COMPUTADOR	
UNIDADE ACADÊMICA OFERTANTE: Faculdade de Computação		SIGLA: FACOM
CH TOTAL TEÓRICA: 30	CH TOTAL PRÁTICA: 30	CH TOTAL: 60

OBJETIVOS

Apresentar ao aluno conceitos fundamentais necessários para a análise, projeto, desenvolvimento e testes da interação entre o usuário humano e o computador. Apresentar conceitos de usabilidade, dando ao aluno experiência no projeto e na avaliação de interfaces.

EMENTA

Introdução aos conceitos fundamentais da interação entre o usuário humano e o computador. Definição de usabilidade. Gerações de interfaces e dos dispositivos de interação: a evolução dos tipos de interfaces para interação entre usuário e computador. Aspectos humanos. Aspectos tecnológicos. Métodos e técnicas de design. Ciclo de vida da engenharia de usabilidade. Heurísticas para usabilidade. Ferramentas de suporte. Métodos para avaliação da usabilidade. Padrões para interfaces. Interação do usuário com sistemas hipermídia. Acessibilidade. Desenvolvimento prático em avaliação e construção de interfaces.

PROGRAMA

1. O Humano
 - 1.1. Percepção motora e sentidos
 - 1.2. Processamento da informação e modelos mentais do usuário
 - 1.3. Modelos cognitivos
2. O Computador
 - 2.1. Dispositivos de entrada



- 2.2. Dispositivos de saída
- 2.3. Controle físico, sensores e dispositivos especiais
- 2.4. Memória e redes
- 3. Interação
 - 3.1. Modelos de interação
 - 3.2. Ergonomia
 - 3.3. Paradigmas de interação
- 4. Projeto de interação
 - 4.1. Cenários
 - 4.2. Projeto navegacional
 - 4.3. Iteração e prototipação
- 5. Processo de software para interação humano-computador
 - 5.1. Ciclo de vida
 - 5.2. Engenharia de usabilidade
 - 5.3. Design rationale
- 6. Regras de projeto
 - 6.1. Padrões
 - 6.2. Guidelines
 - 6.3. Heurísticas
- 7. Técnicas de avaliação
 - 7.1. Avaliação por análise de especialistas
 - 7.2. Avaliação com participação de usuários
- 8. Design universal
 - 8.1. Interação multi-modal
 - 8.2. Acessibilidade
- 9. Comunicação e modelos colaborativos
- 10. Computação ubíqua
- 11. HipermídiaO Humano
 - 11.1. Percepção motora e sentidos
 - 11.2. Processamento da informação e modelos mentais do usuário
 - 11.3. Modelos cognitivos
- 12. O Computador
 - 12.1. Dispositivos de entrada
 - 12.2. Dispositivos de saída
 - 12.3. Controle físico, sensores e dispositivos especiais



- 12.4. Memória e redes
- 13. Interação
 - 13.1. Modelos de interação
 - 13.2. Ergonomia
 - 13.3. Paradigmas de interação
- 14. Projeto de interação
 - 14.1. Cenários
 - 14.2. Projeto navegacional
 - 14.3. Iteração e prototipação
- 15. Processo de software para interação humano-computador
 - 15.1. Ciclo de vida
 - 15.2. Engenharia de usabilidade
 - 15.3. Design rationale
- 16. Regras de projeto
 - 16.1. Padrões
 - 16.2. Guidelines
 - 16.3. Heurísticas
- 17. Técnicas de avaliação
 - 17.1. Avaliação por análise de especialistas
 - 17.2. Avaliação com participação de usuários
- 18. Design universal
 - 18.1. Interação multi-modal
 - 18.2. Acessibilidade
- 19. Comunicação e modelos colaborativos
- 20. Computação ubíqua
- 21. Hipermissão

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

- BARBOSA, S. D. J.; SILVA, B. S. **Interação Humano-Computador**. Rio de Janeiro: Elsevier, 2010.
- BENYON, D. **Interação Humano-computador**. 2. ed. [S.l.]: Pearson Brasil, 2011.
- SHARP, H.; ROGERS, Y.; PREECE, J. **Design de Interação: além da interação homem-computador**. 3. ed. Porto Alegre: Bookman, 2013.



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA



BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

DIX, A. et al. **Human-computer interaction**. 3. ed. Harlow: Prentice Hall, 2004.

HARTSON, R.; PYLA, P. **The UX Book: process and guidelines for ensuring a quality user experience**. Waltham: Morgan Kaufmann, 2012.

TIDWELL, J. **Designing Interfaces**. 2. ed. Sebastopol: O'Reilly Media, 2011.

LAZAR, J.; FENG, J. H. **Research methods in human-computer interaction**. West Sussex: Willey, 2010.

SHNEIDERMAN, B. et al. **Designing the User Interface: strategies for effective human-computer interaction**. 5. ed. [S.l.]: Addison-Wesley, 2010.

APROVAÇÃO

34 / 03 / 14

UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA
Carimbo e assinatura do Coordenador do Curso
FACULDADE DE COMPUTAÇÃO
Prof. Dr. Kil Jin Brandini Park
Coordenador do Curso de Sistema de Informação
Monte Carmelo Portaria R Nº 523/13

34 / 03 / 14

Carimbo e assinatura do Diretor da
Unidade Acadêmica
(que oferece o componente curricular)

Universidade Federal de Uberlândia
Prof. Ilmério Reis da Silva
Diretor da Faculdade de Computação
Portaria R Nº. 757/11